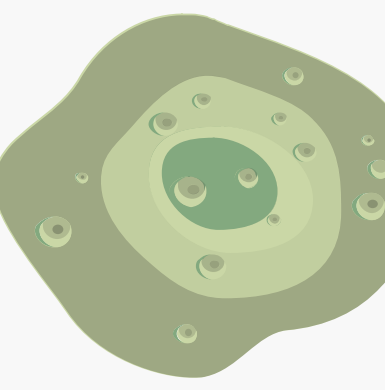
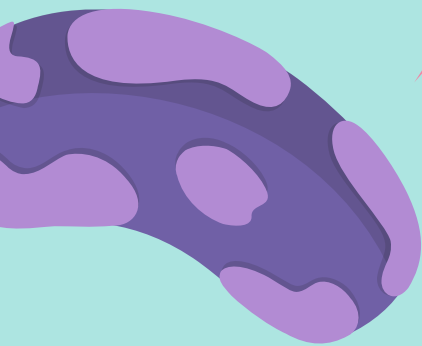
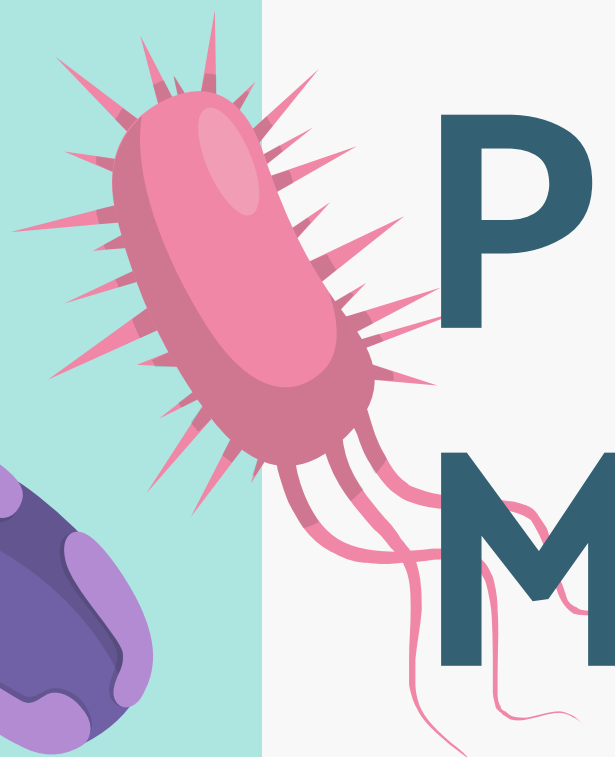
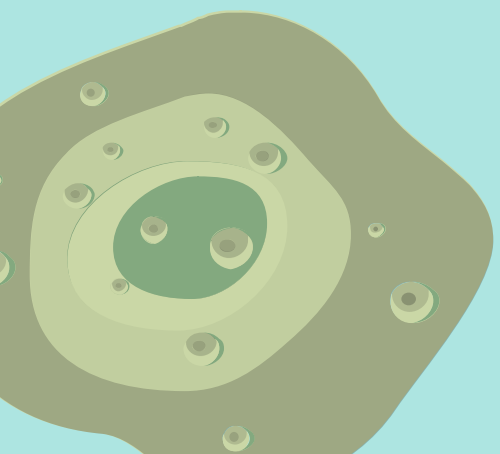
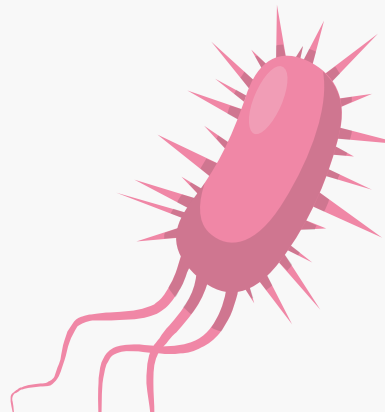




Principais Mecanismos de Resistência Bacteriana



Estágio supervisionado VI - Análises Clínicas



INTRODUÇÃO

O que é resistência bacteriana?	• Capacidade das bactérias de sobreviver e se multiplicar mesmo na presença de antibióticos que deveriam destruí-las.
Por que as bactérias desenvolvem resistência?	• Exposição frequente e inadequada a antibióticos cria pressão seletiva. • Bactérias capazes de sobreviver passam seus genes adiante. • Infecções hospitalares e comunitárias tornam-se mais difíceis de tratar.
Como a resistência surge?	• Mutações espontâneas que alteram estruturas celulares. • Aquisição de genes de resistência por plasmídeos e outros elementos móveis. • Seleção natural favorece bactérias que neutralizam a ação do antibiótico.
Quais os tipos de resistência bacteriana?	• Resistência Intrínseca (Natural) a bactéria já nasce resistente a certos antibióticos. Ex.: Pseudomonas naturalmente resiste a muitos antibióticos. • Resistência Adquirida a bactéria aprende a resistir ao antibiótico, por mutações no próprio DNA ou troca de genes com outras bactérias (plasmídeos).
Qual o impacto para a saúde pública?	• <u>Aumento de infecções graves e recorrentes.</u> • <u>Redução das opções terapêuticas.</u> • <u>Maior risco de surtos hospitalares e disseminação comunitária.</u>

Produção de Enzimas Inativadoras

A bactéria produz enzimas que destroem ou modificam o antibiótico, impedindo sua ação.

01 β -lactamases

Degradam antibióticos β -lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas e carbapenêmicos).

Tipos mais importantes:

- ESBL $\rightarrow$ quebra cefalosporinas de amplo espectro
- AmpC $\rightarrow$ resistente a cefalosporinas e muitas vezes não induzida por inibidores
- KPC $\rightarrow$ carbapenemase muito comum no Brasil
- NDM $\rightarrow$ produzida por bactérias altamente resistentes (metalo- β -lactamase)
- OXA-48 $\rightarrow$ carbapenemase com detecção difícil

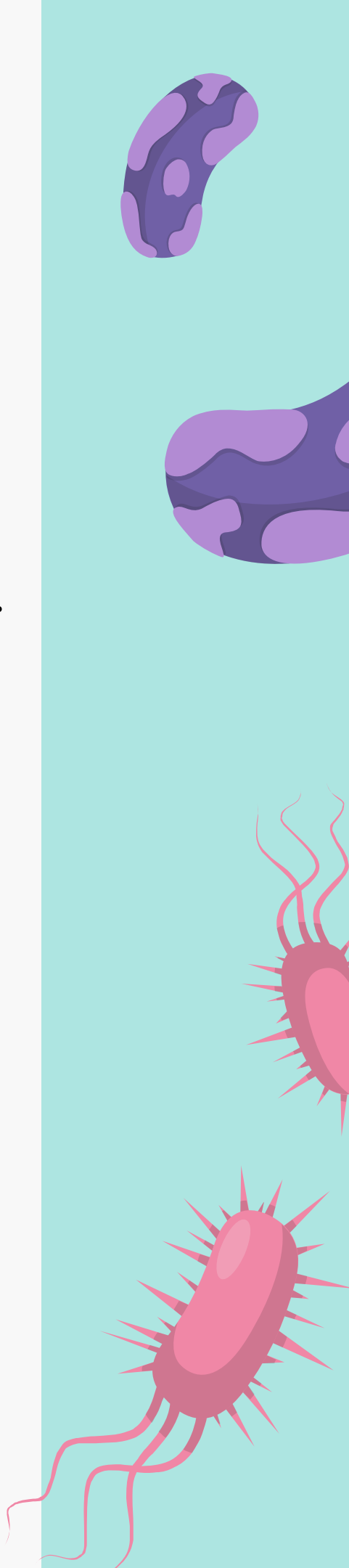
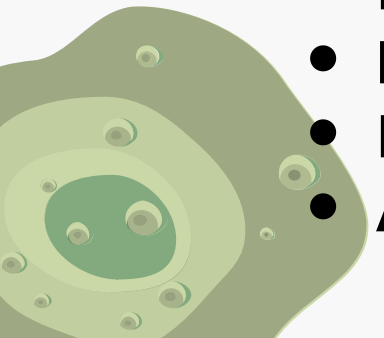
03 Bactérias mais associadas:

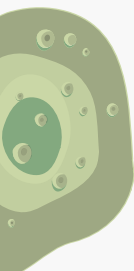
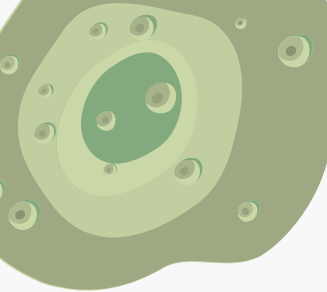
- E. coli
- Klebsiella pneumoniae
- Pseudomonas aeruginosa
- Acinetobacter baumannii

02 Enzimas modificadoras de aminoglicosídeos

Alteram a molécula do antibiótico, impedindo sua ação.
Atingem:

- Gentamicina
- Amikacina
- Tobramicina





Alteração do Alvo do Antibiótico

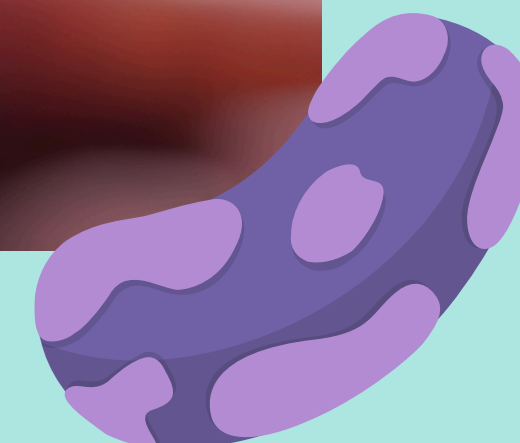
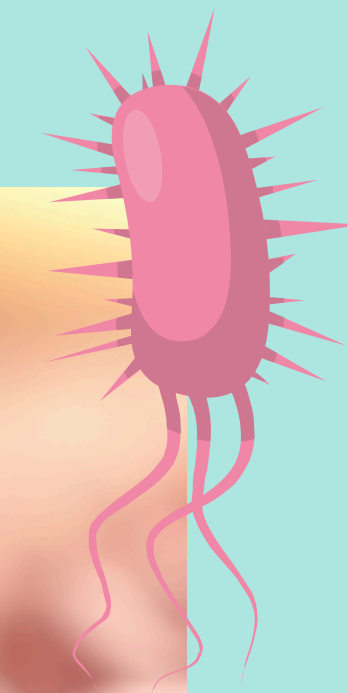
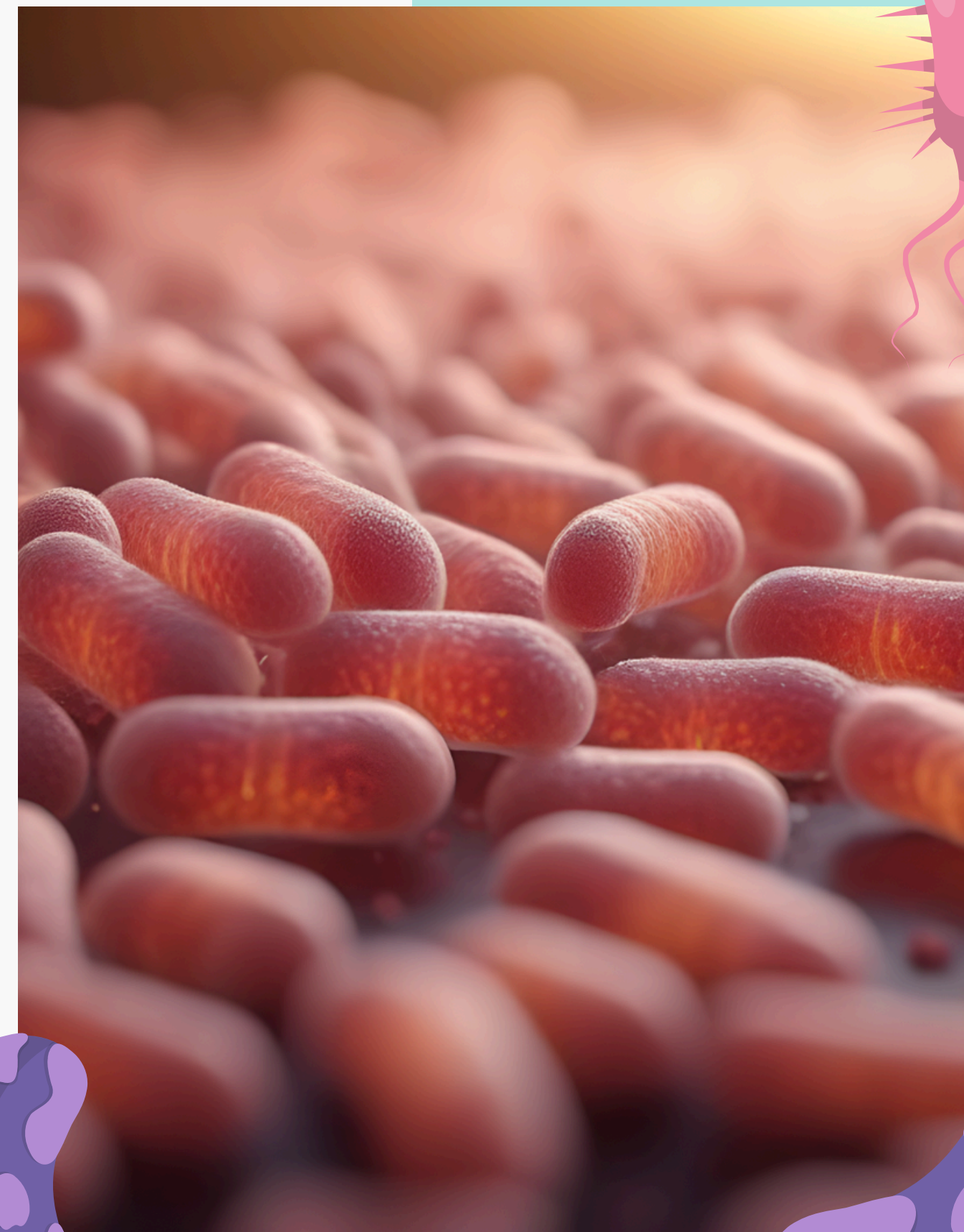
A bactéria modifica a estrutura onde o antibiótico deveria agir, impedindo que ele se ligue.

Exemplos de alterações:

- PBP alteradas (MRSA): resistência a penicilinas e cefalosporinas
- Mutação na DNA girase/topoisomerase: resistência às quinolonas
- Alterações nos ribossomos: resistência a macrolídeos, tetraciclinas e aminoglicosídeos

Resultado:

Mesmo que o antibiótico chegue à bactéria, ele perde o local de ação e fica ineficaz.



Redução da Permeabilidade + Bombas de Efluxo

Como funciona a redução da permeabilidade?

A bactéria diminui a entrada do antibiótico por alterações na membrana.

Mecanismos:

- Perda ou mudança das porinas
- Membrana mais espessa ou menos permeável

Comum em:

Gram-negativas como Klebsiella, E. coli e Pseudomonas.

Bombas de Efluxo

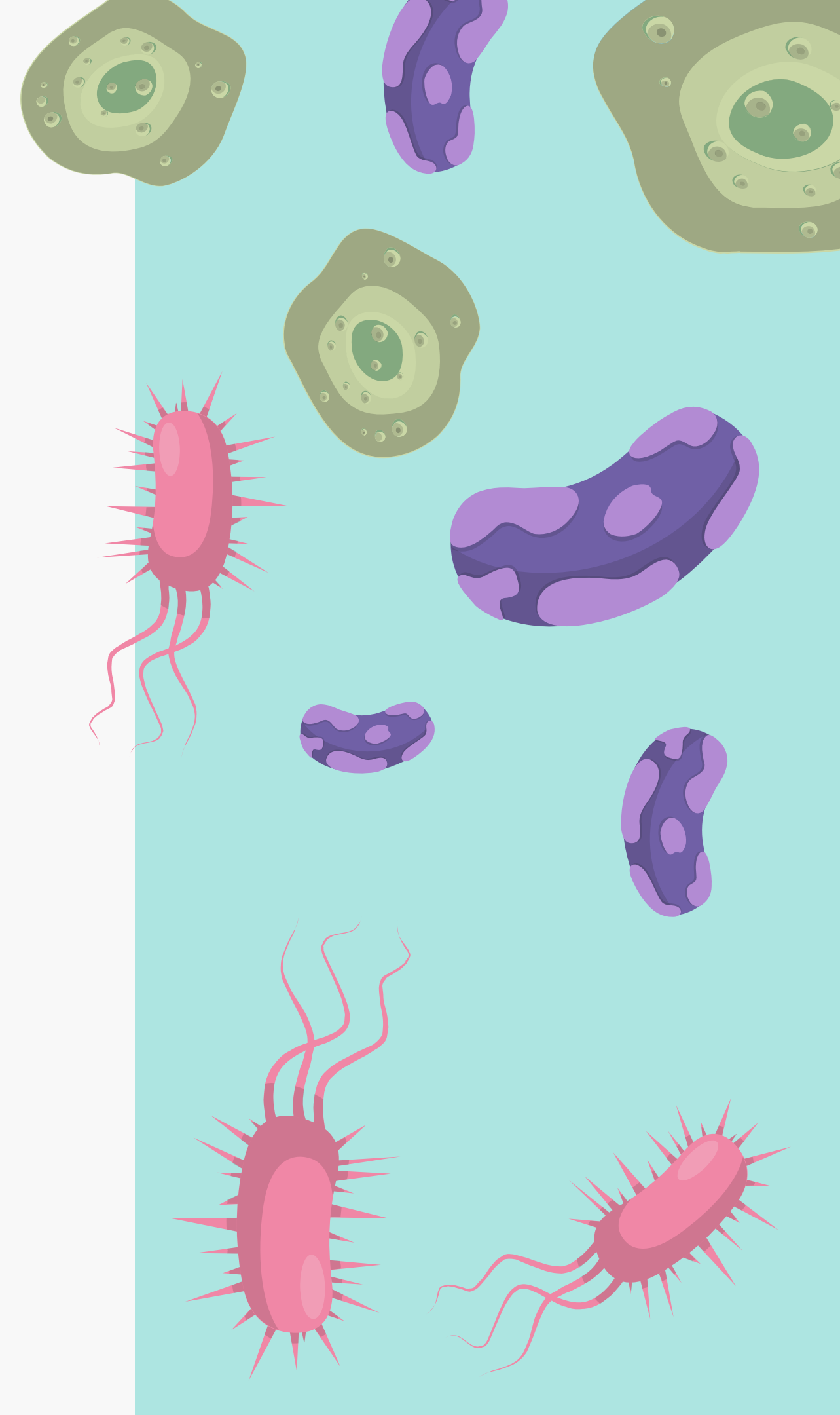
Proteínas que expulsam antibióticos para fora da célula.

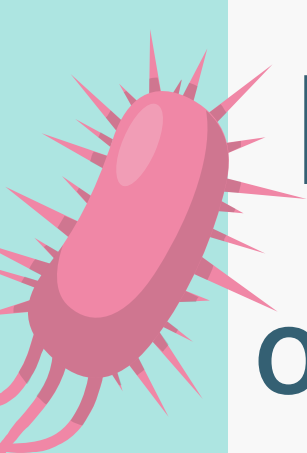
Classes afetadas:

Tetraciclinas, macrolídeos, quinolonas e carbapenêmicos (em alguns casos).

Importância clínica:

Favorecem multirresistência, principalmente em Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii.





Biofilme

O que é?

Camada formada por bactérias envoltas em uma matriz protetora.

Por que aumenta a resistência?

- Dificulta penetração de antibióticos
- Promove troca de genes entre bactérias
- Protege contra o sistema imune

Onde ocorre:

Cateteres, próteses, feridas crônicas e superfícies hospitalares.

+

Genes Móveis

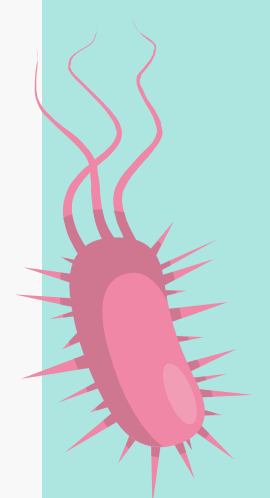
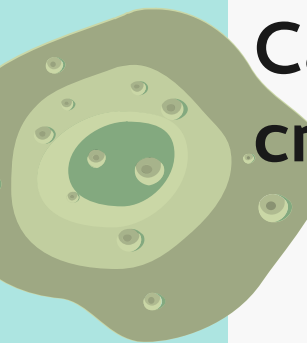
Como funciona?

Bactérias trocam genes de resistência através de:

- Plasmídeos
- Transposons
- Integrons

Consequência:

Disseminação rápida da resistência entre espécies diferentes — exemplo: KPC em enterobactérias.



Detecção da Resistência Bacteriana nas Análises Clínicas

1. Métodos Fenotípicos (avaliam o comportamento da bactéria)

Cultura bacteriana:

- Crescimento do microrganismo em meios específicos para identificar e isolar.

Antibiograma:

- Disco-difusão (Kirby-Bauer): mede zonas de inibição para vários antibióticos.
- Microdiluição: determina a CIM (Concentração Inibitória Mínima), valor mais preciso.
- E-test: tira com gradiente de antibiótico → mostra a CIM visualmente.

Testes especiais de triagem:

- ESBL: detecta enzimas que quebram cefalosporinas.
- AmpC: identifica resistência a β -lactâmicos de espectro ampliado.
- Carba NP: confirma produção de carbapenemases (superimportante).
- CIM modificada (mCIM): identifica resistência a carbapenêmicos.

2. Métodos Moleculares (identificam genes de resistência)

PCR para genes específicos:

- *mecA* → resistência em *Staphylococcus* (MRSA).
- KPC, NDM, OXA-48 → carbapenemases (superbactérias).
- *vanA* / *vanB* → *Enterococcus* resistente à vancomicina (VRE).

Painéis Multiplex (PCR em painel):

- Detectam simultaneamente vários patógenos + genes de resistência.
- Usados em hemoculturas, LCR, respiratório e urinário.

Sequenciamento Genômico (NGS):

- Mapeia todo o DNA → identifica genes de resistência e mutações novas.
- Útil em surtos hospitalares e vigilância epidemiológica.

MALDI-TOF MS:

- Identificação rápida por espectrometria de massa (minutos).
- Alguns modelos já detectam padrões associados à resistência.

FIM

GRUPO 6

INTEGRANTES:
FRANCIELLY
GABRIEL
JANAINARIA
JOICE
TAYNA
WENDER

